Lista de Fixação

25 de abril de 2025

Questão 1

a) Provando que a função linear é convexa.

Observe que aplicando a linearidade da função objetivo temos a computação abaixo.

$$\begin{aligned} f(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) &= \boldsymbol{c}^T(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \\ &= \alpha \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{c}^T \boldsymbol{y} \\ &= \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}) \\ &\leq \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1-\alpha) f(\boldsymbol{y}). \end{aligned}$$

Isso significa que se a função é linear, ela também é convexa.

b) Provando que $\mathbb{X} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \text{ e } \boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}\}$ é um conjunto convexo.

Para provar que $\mathbb{X}$ é convexo basta mostrar que para quaisquer $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$ temos que $\boldsymbol{z} = \alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$ também, onde $\alpha \in [0, 1]$.

Como $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$, sabemos que $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} = A\boldsymbol{y}$ e que $\boldsymbol{x} \geq 0$ e $\boldsymbol{y} \geq 0$, isto é, $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ precisam satisfazer ambas as restrições do conjunto viável para serem elementos de $\mathbb{X}$.

Vamos verificar que $\boldsymbol{z}$ satisfaz a primeira restrição.

$$\begin{aligned} A\boldsymbol{z} &= A(\alpha \boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}) \\ &= \alpha A\boldsymbol{x} + (1-\alpha)A\boldsymbol{y} \\ &= \alpha \boldsymbol{b} + (1-\alpha)\boldsymbol{b} \\ &= \alpha \boldsymbol{b} + \boldsymbol{b} - \alpha \boldsymbol{b} \\ &= \boldsymbol{b}. \end{aligned}$$

Mostramos que $\boldsymbol{z}$ satisfaz a primeira restrição para estar no conjunto $\mathbb{X}$.

Agora note também que, como $\alpha \in [0,1]$, temos $\alpha \geq 0$ e $1-\alpha \geq 0$ (pois $\alpha \leq 1 \implies 0 \leq 1-\alpha$). Desse modo, os produtos $\alpha\boldsymbol{x}$ e $(1-\alpha)\boldsymbol{y}$ são não negativos para $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{X}$.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x} \geq 0 &\implies \alpha\boldsymbol{x} \geq 0. \\ \boldsymbol{y} \geq 0 &\implies (1-\alpha)\boldsymbol{y} \geq 0. \end{aligned}$$

Assim, a soma $\alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y}$ também é não negativa, pois é soma de termos não negativos.

$$\alpha\boldsymbol{x} \geq 0 \text{ e } (1-\alpha)\boldsymbol{y} \geq 0 \implies \alpha\boldsymbol{x} + (1-\alpha)\boldsymbol{y} = \boldsymbol{z} \geq 0.$$

Assim, $\boldsymbol{z}$ satisfaz a segunda restrição para estar no conjunto $\mathbb{X}$. Como $\boldsymbol{z}$ satisfaz ambas condições temos que, de fato, $\boldsymbol{z} \in \mathbb{X}$. Logo, pela arbitrariedade de $\boldsymbol{z}$, temos que $\mathbb{X}$ é um conjunto convexo.

c) Podemos dizer que um problema linear é convexo?

Podemos sim dizer que todo problema linear é convexo visto que a função objetivo de um problema linear é convexa e o conjunto viável de um problema linear também é. Foi o que mostramos nos itens a e b.

Questão 2

Transforme o seguinte problema linear de otimização na forma padrão equivalente.

$$\begin{array}{llrcrcrcl} \max & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & & & \\ \text{s.a.} & x_1 & & & & & \in & \mathbb{R} & \\ & & & x_2 & + & x_3 & \leq & 4 & \\ & & & & & x_3 & \geq & 5 & \\ & & & x_2 & & & \geq & 0 & \\ & & & & & x_3 & \leq & 0. & \end{array}$$

Problema final:

$$\begin{array}{llrcrcrcrcrcl} \min & -x_1^+ & + & x_1^- & - & 2x_2 & - & x_3 & & & & & \\ \text{s.a.} & & & & & x_2 & - & x_3 & + & x_4 & & = & 4 \\ & & & & & & - & x_3 & & & - & x_5 & = & 5 \\ & x_1^+ & , & x_1^- & , & x_2 & , & x_3 & , & x_4 & , & & \geq & 0. \end{array}$$

ou na forma matricial:

$$\begin{array}{lrcl} \min & \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} & & \\ \text{s.a.} & A\boldsymbol{x} & = & \boldsymbol{b} \\ & \boldsymbol{x} & \geq & \boldsymbol{0}. \end{array}$$

onde $\boldsymbol{c} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ e $\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1^+ \\ x_1^- \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$.

Questão 3

Identifique quais dos seguintes conjuntos são convexos.

a) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 5^2\}$ é convexo, pois é um círculo de raio 5.

b) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \text{ e } 0 \leq y \leq 1\}$ é convexo, pois é um quadrado de lado 1.

c) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3^2 \leq x^2 + y^2 \leq 5^2\}$ não é convexo, pois é um círculo de raio 5 sem o pedaço pertencente ao círculo concêntrico de raio 3. Veja que $(5, 0), (-5, 0) \in \mathbb{X}$, mas o seguimento $\alpha(5, 0) + (1 - \alpha)(-5, 0)$ passa pela origem $(0, 0) \notin \mathbb{X}$ quando $\alpha = 0.5$.

d) $\mathbb{X} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}$ é convexo, pois é uma reta.

e) $\mathbb{X} = \mathbb{R}^n$ é convexo, pois toda combinação (convexa ou não) de vetores em $\mathbb{R}^n$ está em $\mathbb{R}^n$ também.

Questão 4

Identifique quais funções são convexas.

a) $f(x) = x^2$ é convexa pois é uma parábola voltada pra cima. Uma justificativa formal seria a de que sua hessiana é definida semipositiva, isto é $x^T \nabla^2 f(x) x = x^T 2x = 2x^2 \geq 0, \quad \forall x$.

b) $f(x) = -x^2$ não é convexa, pois sua hessiana não é semidefinida positiva. Veja que $x^T \nabla^(-2) f(x) x = x^T (-2) x = -2x^2 \ngeq 0, \quad \forall x$.

c) $f(x) = x$ é convexa pois é linear. (Veja o item a da questão 1).

d) $f(x, y) = x^2 + y^2$ é convexa pois sua hessiana é semidefinida positiva. $\boldsymbol{x} \nabla^2 f(x, y) \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 2x^2 + 2y^2 \geq 0, \quad \forall \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

e) $f(x, y) = \sin(x) + y$, não é convexa, basta pegar o segmento entre as raízes $\boldsymbol{x} = (2\pi, 0)$ e $\boldsymbol{y} = (0, 0)$ com $\alpha \in (0, \frac{1}{2}) \subseteq [0, 1]$.
$\boldsymbol{z}(\alpha) = \alpha \boldsymbol{x} + (1 - \alpha)\boldsymbol{y} = \alpha(2\pi, 0) + (1 - \alpha)(0, 0) = (2\pi\alpha, 0)$.
Note que $f(\alpha \boldsymbol{x} + (1 - \alpha)\boldsymbol{y}) = f(2\pi\alpha, 0) = \sin(2\pi\alpha) > 0 = \alpha f(2\pi, 0) + (1 - \alpha) f(0, 0) = \alpha f(\boldsymbol{x}) + (1 - \alpha) f(\boldsymbol{y})$, o que contradiz a convexidade da função.

Questão 5

Calcule o gradiente e a hessiana das seguintes funções.

a) $f(x,y) = x^2+y^2+\beta xy+x+2y \implies \nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} 2x+\beta y+1 \\ 2y+\beta x+2 \end{bmatrix}, \nabla^2 f(x,y) = \begin{bmatrix} 2 & \beta \\ \beta & 2 \end{bmatrix}$.

b) $f(x,y) = (x^2-4)^2+y^2 \implies \nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} 4x(x^2-4) \\ 2y \end{bmatrix}, \nabla^2 f(x,y) = \begin{bmatrix} 12x^2-16 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

c) $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + x\cos(y) \implies \nabla f(x,y) = \begin{bmatrix} x+\cos(y) \\ -x\sin(y) \end{bmatrix}, \nabla^2 f(x,y) = \begin{bmatrix} 1 & -\sin(y) \\ -\sin(y) & -x\cos(y) \end{bmatrix}$.

d) $f(x,y,z) = \cos(x)+y^2z^3 \implies \nabla f(x,y,z) = \begin{bmatrix} -\sin(x) \\ 2yz^3 \\ 3y^2z^2 \end{bmatrix}, \nabla^2 f(x,y) = \begin{bmatrix} -\cos(x) & 0 & 0 \\ 0 & 2z^3 & 6yz^2 \\ 0 & 6yz^2 & 6y^2z \end{bmatrix}$.

Questão 6

Seja a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x,y) = (x^2-4)^2+y^2$. Mostre que f possui 3 pontos estacionários, onde 2 são minimizadores globais e o outro não é nem minimizador, nem maximizador.

Para encontrar os pontos estacionários vamos fazer $\nabla f(x) = 0$.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x(x^2-4) \\ 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4x(x-2)(x+2) \\ 2y \end{bmatrix} \implies y = 0 \text{ e } x \in \{-2,0,2\}.$$

Temos portanto, os pontos estacionários candidatos $(0,-2), (0,0)$ e $(0,2)$.

Note que $f(x,y) = (x^2-4)^2+y^2 \geq 0$, pois é soma de dois quadrados. Portanto, é imediato que $(-2,0)$ e $(2,0)$ são minimizadores, visto que $f(-2,0) = f(2,0) = 0 \leq (x^2-4)^2+y^2 = f(x,y)$.

$(0,0)$ não é minimizador, visto que $f(0,0) = 16 > 0$, mas também não pode ser maximizador, visto que $f(4,5) = 25 > 16 = f(0,0)$, ou seja, existem soluções que dão valor de função objetivo maior.

Assim, mostramos que f tem 3 pontos estacionários, onde 2 são minimizadores globais e outro não é nem maximizador nem minimizador.

Questão 7

Seja um problema da forma

$$\begin{array}{ll} \min & f(\boldsymbol{x}) \\ \text{s.a.} & \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n, \end{array}$$

onde $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é diferenciável.

Assinale verdadeiro ou falso para as seguintes afirmativas, **acerca do problema anterior**.

(V) Se $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema, temos obrigatoriamente que $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$.

(F) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema.

(F) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema ou maximizador do problema.

(V) Se $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$ e f é convexa, temos obrigatoriamente que $\boldsymbol{x}^*$ é minimizador do problema.

(F) Se f é convexa, então existe um minimizador $\boldsymbol{x}^*$ para este problema.

Questão 8 e 9

Nas questões 8 e 9 o sucesso ou fracasso da convergência vai depender muito dos parâmetros de inicialização escolhidos $x_0, \alpha, I_{\max}$. Em geral, para um passo α muito grande os algoritmos podem não convergir. A função de Rosenbrock acaba sendo qualitativamente mais sensível nesse sentido. Por outro lado, para passos α muito pequenos é necessario que o algoritmo tenha um número maior de iterações $I_{\max}$ para convergir. Em geral, o algoritmo acelerado via Nesterov convergirá mais rápido no caso convexo. Nos casos onde a função é não convexa, não é garantido, mas o algoritmo de Nesterov *pode convergir mesmo assim.*

Questão 10

A convergência para pontos diferentes acontece pois a função de Himmelblau tem 4 minimizadores. Portanto, dependendo do ponto inicial x_0 escolhido do problema, o gradiente poderá apontar para algum dos minimizadores e o algoritmo convergirá para pontos estacionário distintos.

ERRATA: **Todos os pontos estacionários SÃO minimizadores globais**.
O que ocorre nessa função é que existem 4 minimizadores distintos.